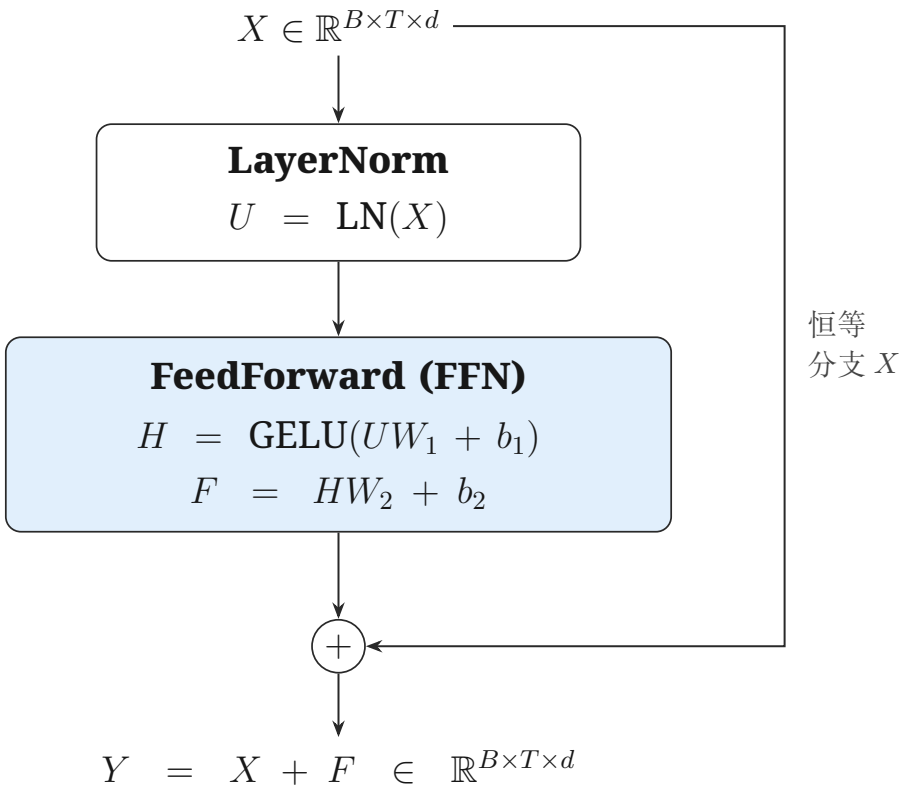
前馈网络与残差连接

Transformer / Pre-LN 子层

(a) 计算流程



(b) 维度与约定

$W_1 \in \mathbb{R}^{d\times d_f}$, $W_2 \in \mathbb{R}^{d_f\times d}$, $b_1 \in \mathbb{R}^{d_f}$, $b_2 \in \mathbb{R}^{d}$

$H \in \mathbb{R}^{B\times T\times d_f}$, $U, F, Y \in \mathbb{R}^{B\times T\times d}$

B：批大小；T：序列长度；d：特征维；d_f：中间维。

使用数学右乘权重；偏置沿 B, T 广播；LN 沿最后一维。

本例定义无 Dropout 的 FFN 子层，不包含注意力子层。